Ejercicios para el cuaderno · Clase 37 · SVM y clasificadores clásicos

Para resolver en papel, con calculadora · soluciones paso a paso al final

Cómo usar esta guía

- Escribe el número del bloque y del ejercicio, y tu desarrollo completo.
- Fórmulas: $p = 1/(1 + e^{-\eta})$ · odds $= e^{\eta}$ · exactitud $= (VP+VN)/n$ · sensibilidad $= VP/(VP+FN)$ · especificidad $= VN/(VN+FP)$ · precisión $= VP/(VP+FP)$ · $F1 = 2VP/(2VP+FP+FN)$ · $f(x) = w \cdot x + b$ · distancia $= |f|/\|w\|$ · ancho $= 2/\|w\|$ · $\xi = \max(0, 1 - y \cdot f)$ · $K = \exp(-\gamma\, d^2)$.
- Nivel: ★ directo · ★★ 2 o 3 pasos · ★★★ integra varios conceptos.

Bloque 1 Probabilidad logística y umbral ★★

Modelo con variables estandarizadas: $\eta = -1.5 + 0.7 \cdot z_1 + 1.2 \cdot z_2$. Caso A: $z_1 = 1$, $z_2 = 0.5$. Caso B: $z_1 = -1$, $z_2 = -0.5$.

1. Calcula η y la probabilidad p de A y de B.
2. ¿Por cuánto se multiplican los odds al subir z_1 en una unidad? ¿Y z_2?
3. Indica la clase de cada caso con $t = 0.5$ y con $t = 0.4$. ¿Qué cambió y qué no?

Bloque 2 Matriz de confusión y costos ★★★

Prueba de 200 casos (100 positivos). Modelo A: VN 88, FP 12, FN 20, VP 80. Modelo B: VN 95, FP 5, FN 35, VP 65.

1. Calcula exactitud, sensibilidad, especificidad, precisión y F1 de A y de B.
2. Compara con la línea base «siempre negativo». ¿Qué modelo tiene mejor exactitud y cuál mejor sensibilidad?
3. Un FN cuesta 10 y un FP cuesta 1. Calcula el costo total de cada modelo y elige.

Bloque 3 Hiperplano, distancia y margen ★★

$w = (2, -1)$, $b = -3$. Puntos: P1 = (4, 1), P2 = (1, 2), P3 = (2.5, 1.5).

1. Calcula $f(x)$ y la clase de cada punto.
2. Calcula $\|w\|$, la distancia de cada punto a la frontera y el ancho del margen $2/\|w\|$.
3. Si la etiqueta real de P3 es +1, ¿cuánto vale $y \cdot f$? ¿Está dentro del margen? ¿Cuál es su holgura ξ?

Bloque 4 Vectores de soporte y holguras ★★

Seis casos de entrenamiento con valores de $y \cdot f(x)$: 2.3, 1.0, 0.4, 1.0, −0.2 y 3.1. Se usa $C = 2$.

1. Calcula la holgura ξ de cada caso.
2. ¿Qué casos son vectores de soporte? ¿Cuáles están mal clasificados?
3. Calcula $C \cdot \Sigma\xi$ y la nueva contribución con $C = 0.5$. ¿Qué pasa con la tolerancia a violaciones al bajar C?

Bloque 5 Probabilidad y odds desde los coeficientes ★★★

Coeficientes de glm (unidades originales): intercepto −42.2511; radio 1.3399; textura 0.4421; suavidad 124.9794; concavidad 21.4077. Caso: radio 16, textura 18, suavidad 0.09, concavidad 0.05.

1. Calcula η y p. ¿Qué clase predice con $t = 0.5$?
2. ¿Por cuánto se multiplican los odds al subir la textura en 5 unidades? ¿Y la concavidad en 0.1?
3. Si la textura sube de 18 a 23, calcula la nueva probabilidad y el cociente de odds. ¿Coincide con $e^{5 \cdot 0.4421}$?

Bloque 6 Efecto de C y de γ ★★

$\Sigma\xi = 1.8$. Dos puntos a distancia $\|x - z\| = 1.5$ ($d^2 = 2.25$).

1. Calcula $C \cdot \Sigma\xi$ con $C = 0.5$ y con $C = 2$. Ordena de menos a más tolerante a violaciones.
2. Calcula la similitud RBF con $\gamma = 0.02$ y con $\gamma = 2$. ¿Con cuál la frontera es más local?
3. Un modelo con $\gamma = 50$ tiene 100 % de exactitud en entrenamiento y 63 % en validación cruzada. Diagnostica y propón una acción.

Bloque 7 Estandarizar, validar y elegir ★★

Radio con media 14.0 y sd 3.5 (calculadas con el entrenamiento). Rejilla: 4 valores de C × 3 de γ, validación cruzada de 5 folds.

1. Estandariza un radio de 21 y uno de 11.2. Si en la prueba la media fuera 15.1 y se usara esa media, ¿qué error se comete?
2. ¿Cuántos ajustes hace la búsqueda, sin contar el reajuste final?
3. El mejor par (C, γ) por validación tiene validación 0.94 y prueba 0.92; otro tiene validación 0.93 y prueba 0.95. ¿Cuál eliges y por qué?

Soluciones paso a paso

Revisa el desarrollo, no solo el número final

Bloque 1

#	Solución
1	A: $\eta = -1.5 + 0.7 + 0.6 = -0.2 \rightarrow p = 1/(1 + e^{0.2}) = 0.450$. B: $\eta = -1.5 - 0.7 - 0.6 = -2.8 \rightarrow p = 1/(1 + e^{2.8}) = 0.057$.
2	$e^{0.7} = 2.01$ (odds × 2.01 por unidad de z_1); $e^{1.2} = 3.32$ (odds × 3.32 por unidad de z_2).
3	t = 0.5: A → 0 (0.450 < 0.5) y B → 0. t = 0.4: A → 1 (0.450 ≥ 0.4) y B → 0. Cambió la clase de A; las probabilidades (0.450 y 0.057) no cambiaron.

Bloque 2

#	Solución
1	A: exactitud 168/200 = 84.0 %; sensibilidad 80/100 = 80.0 %; especificidad 88/100 = 88.0 %; precisión 80/92 = 87.0 %; F1 = 160/(160 + 12 + 20) = 0.833. B: exactitud 160/200 = 80.0 %; sensibilidad 65 %; especificidad 95 %; precisión 65/70 = 92.9 %; F1 = 130/(130 + 5 + 35) = 0.765.
2	Línea base: exactitud 100/200 = 50 %, sensibilidad 0 %. A tiene la mejor exactitud (84 % frente a 80 %) y la mejor sensibilidad (80 % frente a 65 %); B tiene mejor especificidad y precisión.
3	A: 20·10 + 12·1 = 212. B: 35·10 + 5·1 = 355. Se elige A: deja escapar menos positivos.

Bloque 3

#	Solución
1	P1: f = 8 − 1 − 3 = 4 → +1. P2: f = 2 − 2 − 3 = −3 → −1. P3: f = 5 − 1.5 − 3 = 0.5 → +1.
2	$\|\|w\|\| = \sqrt{5} = 2.236$. Distancias: P1 4/2.236 = 1.789; P2 3/2.236 = 1.342; P3 0.5/2.236 = 0.224. Ancho del margen = 2/2.236 = 0.894.
3	y·f = 1·0.5 = 0.5: está dentro del margen (0 < 0.5 < 1), bien clasificado. ξ = máx(0, 1 − 0.5) = 0.5.

Bloque 4

#	Solución
1	ξ = máx(0, 1 − y·f): 0, 0, 0.6, 0, 1.2, 0.
2	Vectores de soporte: los de y·f ≤ 1, es decir, los casos 2, 3, 4 y 5 (1.0, 0.4, 1.0, −0.2). Mal clasificado: solo el 5 (−0.2 < 0).
3	Σξ = 1.8: C·Σξ = 2·1.8 = 3.6; con C = 0.5, 0.9. Al bajar C las violaciones «cuestan» menos: el modelo las tolera más (margen más ancho).

Bloque 5

#	Solución
1	$\eta = -42.2511 + 1.3399 \cdot 16 + 0.4421 \cdot 18 + 124.9794 \cdot 0.09 + 21.4077 \cdot 0.05 = -42.2511 + 21.4384 + 7.9578 + 11.2481 + 1.0704 = -0.5364$. $p = 1/(1 + e^{0.5364}) = 0.369$. Clase 0.
2	Textura +5: $e^{5 \cdot 0.4421} = e^{2.2105} = 9.12$. Concavidad +0.1: $e^{2.14077} = 8.51$.
3	Nuevo $\eta = -0.5364 + 5 \cdot 0.4421 = 1.674 \rightarrow p = 0.842$. Cociente de odds = (0.842/0.158)/(0.369/0.631) = 5.33/0.585 = 9.12 = $e^{2.2105}$: coincide. El odds se multiplica por 9.12 pero la probabilidad pasó de 0.369 a 0.842, no se multiplica por 9.12.

Bloque 6

#	Solución
1	$C = 0.5$: $0.5 \cdot 1.8 = 0.9$. $C = 2$: $2 \cdot 1.8 = 3.6$. De menos a más tolerante a violaciones: $C = 2$ (penaliza más) y luego $C = 0.5$.
2	$\gamma = 0.02$: $e^{-0.02 \cdot 2.25} = e^{-0.045} = 0.956$. $\gamma = 2$: $e^{-2 \cdot 2.25} = e^{-4.5} = 0.011$. Con $\gamma = 2$ es más local (la similitud casi desaparece a esa distancia).
3	Sobreajuste: la brecha entrenamiento–validación es de 37 puntos. Acciones: bajar γ (y/o C) y elegir ambos con validación cruzada solo en entrenamiento; no mirar la prueba.

Bloque 7

#	Solución
1	$z = (21 - 14.0)/3.5 = 2.0$; $z = (11.2 - 14.0)/3.5 = -0.8$. Usar la media de la prueba (15.1) da $z = 1.69$ y -1.11: es fuga de información (se usan datos de prueba) y además cada conjunto queda en otra escala. Siempre se usa la media y sd del entrenamiento.
2	$4 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ ajustes (más un reajuste final con todo el entrenamiento).
3	Se elige el de mayor validación (0.94): la prueba no participa en la elección. La diferencia de 0.01 está dentro del ruido y la prueba se mira una vez, después de decidir.